Motiva Vision

FIAP • EDGE COMPUTING • CP3

Detecção de ocorrências e sinalização viária

Rogério Deligi Ferreira Filho — RM561942
Maria Fernanda Garavelli Dantas — RM562686
Turma 2CCPW • FIAP • Prof. Marcelo Fernando Morgantini • 16/10/2026

Protótipo com dados e recursos fictícios; recomendações não constituem protocolo médico.

Repositório: https://github.com/RogerioOxy/MotivaVision-CP3.
Projeto Wokwi: https://wokwi.com/projects/478084264348027905.

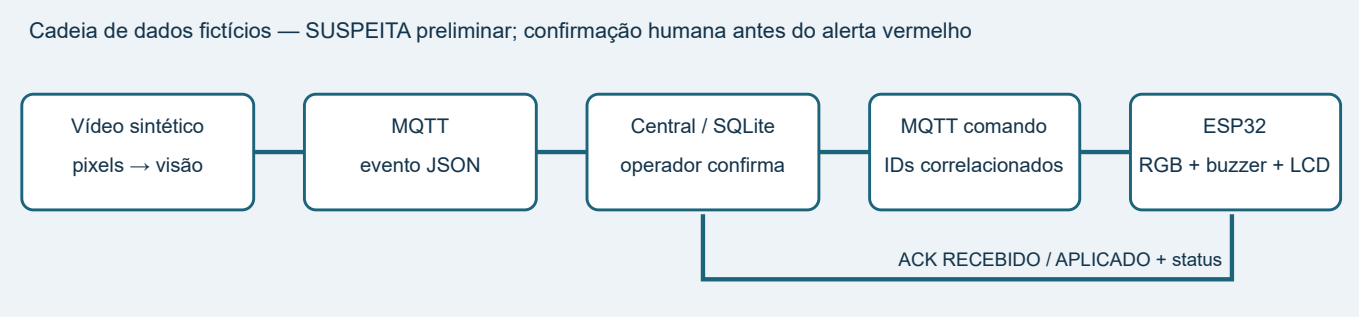
Coleta real do simulador: 16/10/2026, 18:37–18:44 (−03:00).
Avaliação final preservada: **4/6**. Dados inteiramente sintéticos.

Sumário

- Sumário
- 1. Arquitetura e fronteiras da demonstração
- 2. Visão computacional, categorias e confiança
- 3. Diversidade dos vídeos
- 4. Circuito, estados e execução
- 5. Central, protocolo e segurança
- 6. Integração real documentada
- 7. Resultados reais: dev separado do final
- 8. Análise de erros, limitações e melhorias
- 9. Reprodução, referências e links
- Anexo A. Quadros anotados gerados da execução

1. Arquitetura e fronteiras da demonstração

Vídeos sintéticos locais alimentam visão clássica. O detector emite um JSON por episódio, com tipo, índice heurístico, indicadores e referência a JPG com instante. MQTT entrega à central Flask; SQLite conserva decisões, outbox e ACKs. Um operador fictício confirma ou rejeita. A dona da fila recebe SUSPEITA preliminar automaticamente; confirmação libera CONFIRMADO, rejeição e encerramento liberam NORMAL. FIFO avança após APLICADO. O ESP32 devolve RECEBIDO/APLICADO. Exportações JSON/CSV não dependem da página aberta.



A cadeia offline usa MQTT em memória e modelo Python do dispositivo. Não comprova Wi-Fi, broker real, circuito ou firmware. Os 33 arquivos de evidência documentam o ensaio de 16/10/2026 com o firmware no Wokwi, broker público, central e detector. O protótipo não foi testado em hardware físico. Não há clip de evidência; há JPG anotado e vídeo completo para reprodução.

2. Visão computacional, categorias e confiança

Visão, calibração e limites

O detector recebe pixels BGR e tempo decodificado do vídeo. Não importa o gerador nem abre rótulos; não interpreta nome, semente ou metadados de cenário. `tools/evaluate.py` é o único consumidor dos rótulos na cadeia de decisão. Testes e relatório podem ler o manifesto para verificar diversidade e resultados.

Cenas e protocolo experimental

São 12 vídeos neutros, 20 fps, 480×320, com duração de 6,6 a 9,4 s: seis colisões (duas de cada categoria), quatro negativos e dois ambíguos. Cada conjunto tem três colisões, dois negativos e um ambíguo. Impactos ocorrem entre 2,4 e 5,0 s, em posições diferentes, com sentidos opostos, automóveis e veículos longos, ângulos laterais de 55°/125° e tráfego não envolvido. Há cenas com quatro/cinco veículos e com cores praticamente iguais. `data/labels.json` registra cada parâmetro para auditoria; a classificação não recebe esses dados.

Negativos: passagem em sentidos opostos; frenagem forte com tráfego em outra faixa; veículo parado no acostamento; ultrapassagem rente sem redução brusca de velocidade. No ambíguo dev, os veículos colidem sob chuva, redução local de iluminação e borrão, permanecendo rastreáveis. No final, um pilar encobre parte dos veículos e a região de possível contato; o restante da via permanece visível. As duas cenas exigem raciocínio temporal, sem apagar globalmente a imagem.

A cinemática modela aproximação, contato geométrico, dissipação exponencial, parada e pequena rotação lateral. Não reproduz deformações, pneus ou dinâmica de um veículo real. A câmera é ortográfica e o tremor é subpixel; não há validação em perspectiva ou câmera móvel.

Segmentação e rastreamento

A mediana espacial de 71×71 do primeiro quadro estima o fundo. Subtração em tons de cinza com diferença >28 e abertura 3×3 remove ruído e marcas finas. Esse fundo permanece fixo para não absorver veículos parados. Não há bin de matiz, classe por cor ou cor reservada a um ator. Um veículo pode ser cinza. Essa escolha é adequada apenas à via sintética uniforme: objetos grandes, fundo com texturas e iluminação variável podem contaminar a estimativa.

Componentes conectados são associados ao centro previsto pela velocidade recente, com penalidade para mudança de área. Se um componente contém dois centros previstos, uma partição espacial recupera os dois rastros. A confiança de visibilidade cai nessa fusão. Não se afirma identidade perfeita sob oclusão longa; o teste de blob fundido é curto e controlado.

Evidência temporal e confiança

Candidato: distância entre contornos ≤25 px, aproximação radial >12 px/s e ambos os veículos em movimento (>8 px/s). Contato observado acumula somente quando a distância entre contornos é ≤10 px. Aguarda 1,45 s após início do candidato, exige proximidade por ≥0,20 s e razão de velocidade pós/pré ≤0,55. Sem queda de velocidade, aproximação rente não é colisão. Esses portões abrem a análise; não tornam os termos abaixo binários.

Com `clip(z)=min(1,max(0,z))`, os termos contínuos são:

- A = clip((aproximação − 12)/55), em px/s: margem acima da aproximação mínima.
- C = clip(contato_observado_s/0,80): duração da evidência de contato, não simples overlap.
- D = clip(1 − velocidade_pós/velocidade_pré): intensidade da redução de movimento.
- I = clip(tempo_parado_s/0,65): persistência da imobilização pós-evento.
- M = clip((|cos|−0,65)/0,35) para frontal/traseira; clip((0,65−|cos|)/0,65) para lateral: distância das fronteiras angulares.
- Q = nitidez × contraste × visibilidade. Nitidez = clip(variância do Laplaciano/160); contraste = clip((percentil95−percentil20)/85). A imagem é recortada à união dos veículos mais 12 px. Visibilidade compara a área atual à maior área observada e aplica fator 0,85 na divisão de blob fundido.

S = (0,20 A + 0,20 C + 0,25 D + 0,15 I + 0,20 M) × (0,30 + 0,70 Q).

S é um índice heurístico [0,1], não probabilidade de acidente, gravidade ou diagnóstico. Todos os termos são registrados no payload. Cos <−0,65 → FRONTAL; cos >0,65 → TRASEIRA; restante → LATERAL. S <0,60 → INDETERMINADO com medidas e motivo no evento. Não há ocorrência automática só porque a qualidade global caiu.

No dev inicial, janela de 0,95 s e limiar de 0,68 produziram 4/6: a decisão antecedia observação suficiente de parada. A janela foi ampliada para 1,45 s e o limiar ficou em 0,60: dev ambíguo 0,284; menor colisão 0,612. A margem de apenas 0,012 da lateral evidencia sensibilidade. Não foi feita otimização estatística: é calibração exploratória em seis simulações. `calibration.json` guarda parâmetros, instante e hashes dos fontes, manifesto e vídeos. O final só roda se esses bytes continuam iguais. Não houve ajuste após os erros finais.

Indicadores e calibração da via

CAM-SIM-01 usa coordenadas ortográficas fixas. As quatro faixas são os intervalos verticais [65,120), [120,175), [175,230), [230,285) px; dois sentidos por metade da pista. Fora desses intervalos é acostamento. A geometria é uma calibração da cena, não uma detecção universal de faixas. Não convertemos pixels em metros.

A quantidade envolvida começa com o par que perdeu movimento. Outros rastros entram somente se estavam em movimento antes, estão parados depois e ficaram a menos de 100 px da região. Tráfego distante não é somado. Imobilizado = velocidade <10 px/s; tempo parado é observado no histórico. Uma faixa está **possivelmente** obstruída quando pelo menos 30% da altura da caixa do veículo imobilizado a intersecta. Isso não prova bloqueio integral ou impossibilidade de passagem. Os campos incluem quantidade, faixas, imobilização e duração da parada; não há inferência de vítimas.

Matriz ordenada, fictícia e sem valor de protocolo médico:

Regra	Tipo + evidência	Recurso sugerido para decisão humana
M0	INDETERMINADO ou confiança insuficiente	Revisão humana sem concluir tipo/gravidade
M1	FRONTAL, ≥2 envolvidos e imobilização	Avaliação prioritária / resgate simulado
M2	LATERAL e faixa possivelmente obstruída	Ambulância simulada
M3	TRASEIRA e ≥3 envolvidos	Ambulância simulada
M4	TRASEIRA/LATERAL e imobilização, após regras anteriores	Equipe operacional
M5	Nenhuma combinação sustentada	Revisão humana

A regra disparada é persistida no evento e recalculada pela central. Os testes contrafactuais variam indicadores mantendo o tipo e demonstram mudança de regra. Há regras diferentes realmente exercidas nos vídeos; a avaliação final não foi modificada para completar a matriz.

Deduplicação e erros observados

Distância de agrupamento <140 px e intervalo <8 s vêm somente de `vision/parameters.py`. O agrupamento é por sessão, não uma identidade global persistente: um episódio muito longo pode repetir depois da janela e dois incidentes próximos podem ser unidos. Cada vídeo com ocorrência nesta execução emitiu um único event_id.

No final, seq02 (lateral junto ao acostamento/topo) retornou SEM ACIDENTE: falso negativo. Seq09 (contato encoberto) também retornou SEM ACIDENTE, em vez de INDETERMINADO. O diagnóstico posterior, sem alterar fontes congelados, registrou **zero candidatos temporais elegíveis nas duas cenas**; `final-diagnostics.json` mostra veículos visíveis, inclusive visibilidade parcial no topo/atrás do pilar. Hipótese: recorte e contato oblíquo/oculto impedem os portões geométricos e cinemáticos antes de chegar ao escore. Não é correto atribuir a segunda falha a um escore baixo: nenhum escore foi emitido. R2 está parcialmente atendido (chuva dev funciona; oclusão final falha). Reduzir cegamente os portões poderia aumentar falsos positivos e não foi tentado após o final.

Nos negativos e nesses dois erros, score é N/A e regra SEM_EVENTO: não existe payload para pontuar. SEM ACIDENTE significa apenas ausência de gatilho neste algoritmo, e o falso negativo mostra por que isso não garante segurança real. A melhoria futura seria uma classe de dúvida por perda temporal localizada de rastros, calibrada em um novo dev e avaliada em um novo conjunto final independente.

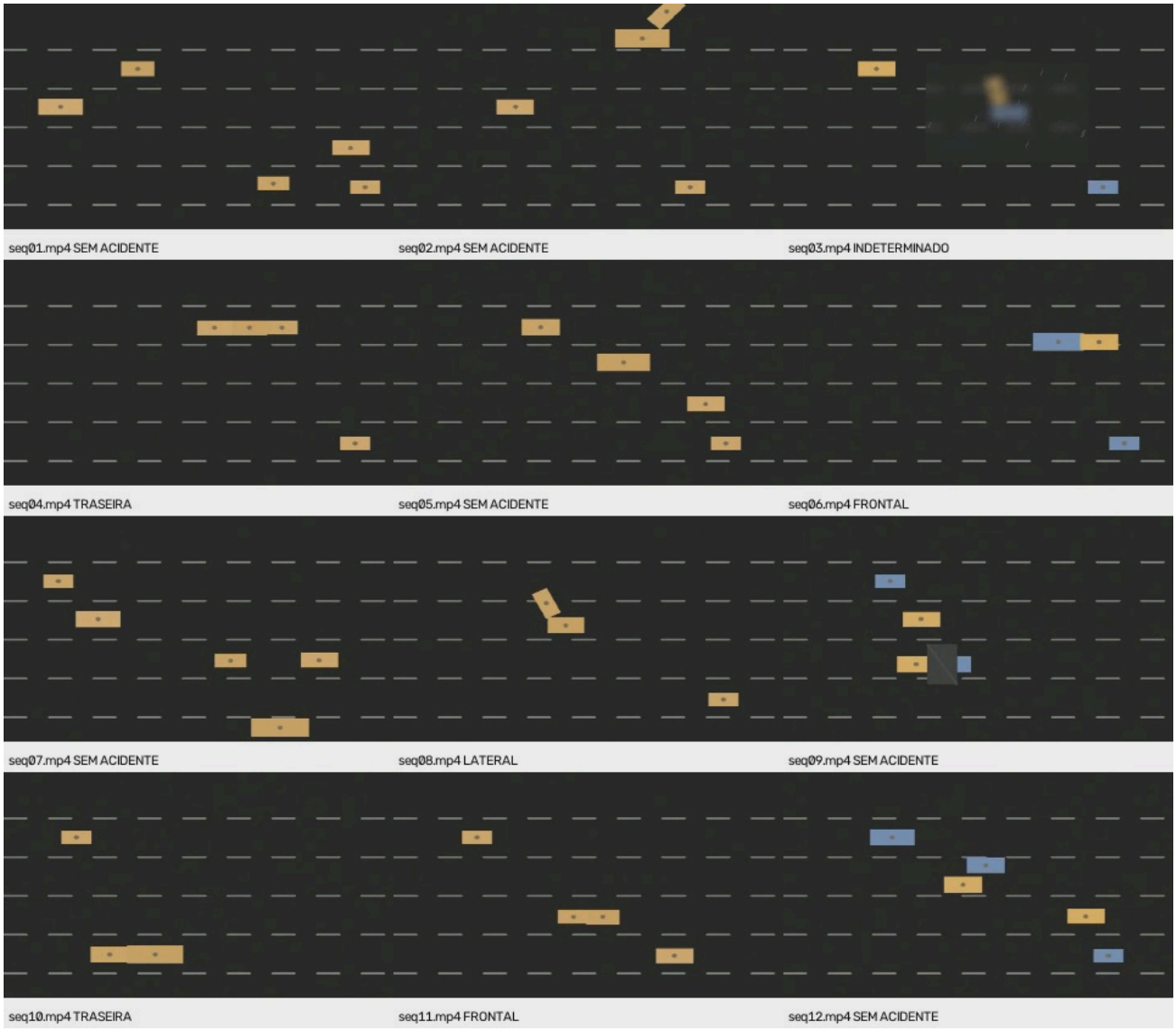
Erro de indicador constatado na integração

Na seq04 há quatro veículos em cena e dois envolvidos no gabarito, mas o evento registrou `veiculos_envolvidos: 3`. Isso acionou M3/AMBULANCIA_SIMULADA. O avaliador por tipo conta TRASEIRA como acerto e não mede esse erro. O agrupamento pode incorporar um rastro próximo/parado ou fragmentado; a participação causal de cada rastro não foi demonstrada. A causa exata não foi isolada. Propõe-se gabarito de participação por ator, erro de contagem, precisão/recall dos envolvidos, obstrução e regra sugerida. Nenhuma alteração do detector foi feita após a avaliação final. Evidência: JSON da seq04 e histórico em `docs/evidencias/integracao/`; detalhes em INTEGRACAO.md.

3. Diversidade dos vídeos

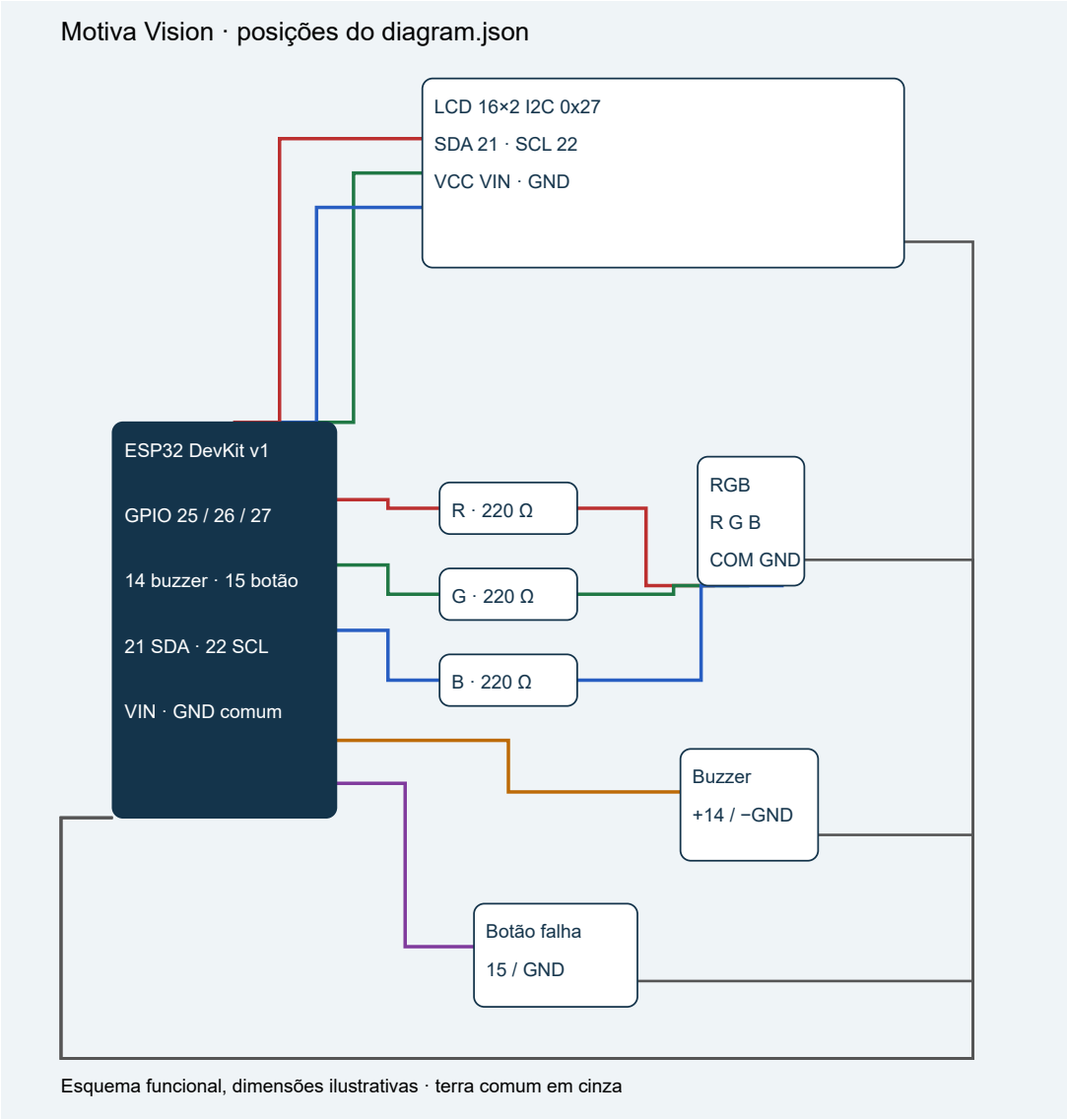
A tabela seguinte é produzida diretamente do manifesto do gerador, sem redigir resultados manualmente.

Vídeo / conjunto	Situação	Duração s	Referência s	Atores
seq01.mp4 / dev	normal	6.8	2.0	5
seq02.mp4 / final	lateral	8.6	4.5	4
seq03.mp4 / dev	rain	7.4	3.6	4
seq04.mp4 / dev	rear	7.2	2.4	4
seq05.mp4 / final	braking	8.8	3.1	4
seq06.mp4 / final	front	6.6	2.8	3
seq07.mp4 / dev	parked	8.0	3.0	5
seq08.mp4 / dev	lateral	7.8	3.2	3
seq09.mp4 / final	occlusion	9.4	5.0	4
seq10.mp4 / final	rear	8.2	3.7	3
seq11.mp4 / dev	front	9.0	4.1	4
seq12.mp4 / final	near	7.6	3.4	5



Quadros extraídos em impacto parametrizado +0,5 s (ou instante de referência nos negativos). O painel não substitui a reprodução temporal de cada vídeo.

4. Circuito, estados e execução



ESP32 no Wokwi

Firmware executado no simulador em 16/10/2026, 18:37–18:44 (−03:00). O registro do ensaio indica compilação sem erros e início sem aviso de Wi-Fi; o log integral de compilação não foi preservado. Resultados e limites: INTEGRACAO.md. Abra o projeto público no Wokwi. O endereço também consta no cadastro de links.

Recriar o projeto a partir de esp32/

1. No Wokwi, crie um projeto Arduino **ESP32 DevKit v1**.
2. Substitua `sketch.ino`, `diagram.json` e `libraries.txt` pelos três arquivos homônimos de `esp32/`. Preserve a montagem do JSON.
3. Use PubSubClient **2.8**, ArduinoJson **7.4.2** e LiquidCrystal I2C. A versão exata da última não consta da coleta; registre-a na repetição.
4. Confira Wi-Fi `Wokwi-GUEST`, sem senha, broker `broker.hivemq.com:1883`, prefixo `motiva/561942/` igual ao da central.

5. Com rede, inicie `.venv/Scripts/python -m central.app`, compile e inicie a simulação. Abra `http://127.0.0.1:5000` e espere NORMAL após heartbeat.
6. Para preservar uma recriação, salve uma cópia na sua conta do Wokwi.

Ligações

Pino ESP32	Componente	Ligação complementar
GPIO25	resistor 220 Ω → canal R do RGB	cátodo comum → GND
GPIO26	resistor 220 Ω → canal G do RGB	mesmo GND
GPIO27	resistor 220 Ω → canal B do RGB	mesmo GND
GPIO14	positivo do buzzer piezo	negativo → GND
GPIO15	botão de injeção	outro contato → GND; INPUT_PULLUP
GPIO21	LCD SDA	LCD I2C 0x27, 16×2
GPIO22	LCD SCL	VCC → VIN/5 V virtual; GND comum

DevKit alimentado pelo simulador. Não conectar GPIO a 5 V. Buzzer piezo virtual; carga real maior exigiria estágio de acionamento. SVG segue `diagram.json`: LCD acima (−180, 180), ESP32 à esquerda (20, 0), resistores em coluna, RGB à direita (40, 340), buzzer (210, 330), botão (300, 210), posições (top, left). Fotos mostram a montagem em execução; o SVG é ilustrativo.

Estados, fila e memória

NORMAL verde; SUSPEITA amarelo preliminar a cada 400 ms; CONFIRMADO vermelho com buzzer (1 kHz, 150 ms/1,2 s); FALHA roxo a cada 150 ms, tempos do simulador. LCD mostra estado e cinco caracteres do evento **ativo**, ou traço; segunda linha: fase e motivo `sem MQTT`, `sem heartbeat` ou `NVS` em FALHA. Laço usa millis/micros; rede síncrona em tarefa FreeRTOS com backoff. Uma tarefa inicia Wi-Fi e não repete begin durante tentativa em andamento.

Só um evento sinaliza por vez; todos ficam na central em FIFO persistente. A dona da fila recebe SUSPEITA automática. CONFIRMAR gera CONFIRMADO; REJEITAR/ENCERRAR gera NORMAL. A próxima vaga depende de NORMAL/APLICADO. Rejeição em fila fica registrada e recebe NORMAL quando promovida. RECUSADO bloqueia avanço para inspeção. Simultaneidade tem testes offline; não foi exercitada no Wokwi nesta coleta.

Anel de 64 command_ids em NVS; eventos encerrados em lista separada sem expulsão deliberada. IDs antigos expulsos podem voltar a atuar em evento ainda ativo; encerrado não reabre enquanto tombstones persistirem. Memória é finita e falha de gravação causa FALHA. Reinício/NVS/energia e mais de 64 comandos no firmware continuam sem teste real nesta coleta; o modelo Python não os comprova.

Repetir os oito testes do enunciado

1. **Categorias:** confrontar seis acidentes das 12 sequências com o gabarito separado; dev reconheceu três categorias, lateral final falha.
2. **Negativos:** passagem normal, frenagem, parada no acostamento e aproximação rente devem ter zero evento. Na integração seq01 foi publicada sem ocorrência.
3. **Visibilidade:** seq03 deve emitir INDETERMINADO/revisão; seq09 é erro conhecido.
4. **Persistência da ocorrência:** conferir um event_id por episódio e contagens do avaliador; executar teste de deduplicação espaço-temporal.

5. **Decisões:** publicar seq04 com `--publish`, esperar SUSPEITA amarela, identificar operador fictício e CONFIRMAR. ENCERRAR; publicar seq11 e REJEITAR. Conferir NORMAL e histórico. Status 02/03/05/06 e diário documentam a coleta.
6. **Comunicação:** GPIO15 fecha TCP sem DISCONNECT por 15 s do simulador; conferir LWT/FALHA/SEM CONTATO e recuperação. Separadamente parar central por mais de 7 s do simulador, conferir FALHA por heartbeat e recuperação após reinício. Não derrubar o broker público.
7. **Duplicata:** reenviar o mesmo command_id três vezes; ACKs repetidos, contador inalterado. Após ENCERRAR, tentar CONFIRMAR mesmo event_id com ID de comando novo: RECUSADO sem reabrir.
8. **Cadeia completa:** preservar detector, event_id, command_id, horários ENVIADO/RECEBIDO/APLICADO da central e foto do ESP32. Exportar JSON/CSV/status.

Tabelas do relatório são calculadas dos arquivos de evidência e avaliações congeladas. Latências usam horários da central; simulação rodou a 34%–46%. Fotos não medem frequências ou tempo real. Para novos ensaios, preserve a coleta original e guarde arquivos em diretório separado.

5. Central, protocolo e segurança

A tela mostra tipo, confiança, indicadores, regra, evidência e decisões com identificação/horário. ENVIADO (aguardando ESP32), RECEBIDO e APLICADO possuem horários separados, duráveis. A confirmação humana não prova aplicação elétrica. O endpoint /status.json permite coletar conexão, último contato, estado recebido e contagens. Testes usam Flask test_client; as capturas mostram a página real em Edge headless. Acessibilidade não foi avaliada sistematicamente.

Protocolo Motiva Vision, versão 2

Somente simulação acadêmica com dados fictícios. Broker padrão `broker.hivemq.com:1883`, MQTT 3.1.1, sem TLS nesse endpoint público. Prefixo padrão `motiva/561942/`; alterável no Python por `MQTT_PREFIX` e no firmware pela constante `PREFIX`. Tópicos não são canais privados. Não enviar nomes de pessoas, localizações reais, credenciais ou imagens. No laboratório, identificar operador por código fictício.

Sufixo	Origem → destino	QoS publicação	Assinatura	Retained
eventos	visão → central	1	1	não
comandos	central → ESP32	1	1	não
ack	ESP32 → central	0 (limite de PubSubClient 2.8)	1	não
status	ESP32 → central	0; LWT 1	1	sim
heartbeat	central → ESP32	1	1	não

QoS efetivo é o mínimo entre publicador e assinatura. QoS 1 pode duplicar mensagens; não significa atuação exatamente uma vez. ACKs do ESP32 podem se perder: a central reenvia comandos com o mesmo ID a cada dois segundos, e o ESP32 reenvia os dois ACKs sem atuar de novo. A visão aguarda PUBACK do broker, sem afirmar entrega à aplicação central. Eventos não retidos exigem central já assinando. A visão não possui outbox persistente; reiniciar a análise é uma nova sessão.

Evento

Todos os campos abaixo são obrigatórios e validados em `central/protocol.py`. `SEM ACIDENTE` é resultado de análise sem evento e não é publicado no tópico de ocorrências.

Campo	Tipo, unidade e valores
event_id	string de 1–64 caracteres; UUID no detector; um por episódio na sessão
timestamp	ISO 8601 com fuso; instante da detecção no computador, não data real da gravação
camera_id	string fictícia; padrão CAM-SIM-01
local	texto fictício, sem geolocalização real
tipo	TRASEIRA, FRONTAL, LATERAL, INDETERMINADO
confianca.indice	número finito entre 0 e 1, índice heurístico sem calibração probabilística

Campo	Tipo, unidade e valores
confianca.nivel	ALTA quando índice ≥0,60 (limiar em vision/parameters.py); INSUFICIENTE abaixo
confianca.definicao	explicação textual do índice
indicadores.veiculos_envolvidos	inteiro de 0 a 5 ou string desconhecido
indicadores.faixa_possivelmente_obstruida	sim, nao, desconhecido; hipótese geométrica, não inspeção real da pista
recomendacao.regra / recurso / justificativa	strings; a central recalcula pela matriz, ignorando a recomendação recebida
estado	SUSPEITA na emissão; estado do evento é controlado separadamente pela central
evidencia.quadro	referência a JPG local, nunca conteúdo binário/base64
evidencia.tempo_video_s / frame	segundos desde início e índice de quadro a partir de zero
evidencia.observacao	medidas temporais ou justificativa de incerteza

As imagens precisam estar no mesmo computador da central em `data/evidence/`. O protocolo não transfere arquivos entre máquinas. O detector mede obstrução pela interseção das caixas de veículos imobilizados com faixas calibradas (limites y=65,120,175,230,285 px). Interseção de pelo menos 30% da altura marca a faixa; não prova bloqueio integral. Os indicadores adicionais são `faixas_obstruidas` (lista de 1–4), `veiculo_imobilizado` (booleano) e `tempo_parado_s` (segundos não negativos). A quantidade considera o par temporal e rastros próximos que perderam movimento, sem somar todo o tráfego. `confianca.termos` registra A/C/D/I/M contínuos; `qualidade_local` é Q [0,1]. Fórmula e matriz M0–M5: docs/VISAO.md. Nenhuma recomendação é protocolo médico.

Comando, ACK e estado

Comando JSON: `event_id`, `command_id` (strings 1–64), `timestamp` ISO com fuso, `estado` NORMAL, SUSPEITA ou CONFIRMADO. FALHA é estado autônomo do dispositivo; a central não o comanda. O validador compartilhado admite os quatro estados na representação; o receptor recusa FALHA como comando de atuação.

ACK repete `event_id`, `command_id`, `estado`, `timestamp` e acrescenta `fase`: RECEBIDO (parse e identificação), APLICADO (alvo aplicado pelo controlador) ou RECUSADO (transição/registro não permitido). `clock_sync` indica se o ESP32 obteve horário NTP. Antes de NTP, o timestamp do dispositivo usa época não sincronizada, com fuso +00:00; a central registra separadamente o horário local de recepção. O relógio do vídeo é sempre `tempo_video_s`, separado dos relógios dos computadores.

A central persiste o comando como PENDENTE na mesma transação da decisão. Aceitação pelo cliente MQTT marca ENVIADO; esse estado não é confirmação do broker nem do atuador. O ACK RECEBIDO avança a fase; apenas APLICADO correspondente ao estado solicitado conclui. ACK desconhecido, event_id incompatível e estado aplicado incompatível são recusados. Repetições são idempotentes e ACK atrasado não regride APLICADO. RECUSADO termina retransmissões automáticas e exige inspeção do operador.

O recebimento de uma ocorrência cria uma entrada FIFO persistente em SQLite. A primeira ocupa o sinalizador e gera SUSPEITA automaticamente. Todas aparecem na tela; somente a dona da sinalização pode ser confirmada. CONFIRMAR envia CONFIRMADO; REJEITAR envia NORMAL e registra REJEITADO; ENCERRAR após confirmação envia NORMAL e registra ENCERRADO. Operador e horário ficam no histórico. O formulário repetido não cria outro comando. A próxima entrada só ocupa o ESP32 após NORMAL/APLICADO da anterior, nunca apenas ENVIADO ou RECEBIDO.

Uma ocorrência em espera pode ser rejeitada imediatamente na central, mas seu NORMAL aguarda a vaga: quando promovida, recebe só NORMAL, que registra o evento encerrado no dispositivo sem acender a preliminar. A fila então avança após o ACK. Assim nenhuma ocorrência some da tela, nem uma rejeição reabre depois. A fila e a outbox sobrevivem ao reinício. A migração de histórico anterior conserva comandos/decisões existentes e prioriza ocorrência confirmada sobre suspeitas antigas. Um único comando fica em voo: SUSPEITA deve receber APLICADO antes de enviar CONFIRMADO ou NORMAL posteriores, inclusive quando o operador decide rapidamente. RECUSADO bloqueia a outbox para inspeção; não há avanço automático ou reset de histórico.

ESTADOS: NORMAL = verde; SUSPEITA = amarelo intermitente preliminar antes da decisão; CONFIRMADO = vermelho + pulso sonoro; FALHA = roxo a cada 150 ms (amarelo: 400 ms). MQTT perdido ou heartbeat >7 s do simulador leva a FALHA; recuperar exige MQTT e heartbeat novo, restaurando o alvo anterior. Não encerra silenciosamente. O LCD usa o evento ativo, ou “-” se vazio, nunca o evento do último ACK. Na FALHA, a segunda linha abrevia a fase (AP/RC/NG/IN) e mostra sem MQTT, sem heartbeat ou NVS. Fora da FALHA, mostra a fase completa.

Deduplicação e persistência

- Evento na visão: agrupamento por distância <140 pixels e intervalo <8 segundos, na mesma sessão. Os vídeos duram 6,6–9,4 s, com uma região principal de ocorrência. Em produção, acidente longo ou nova sessão exige persistência/identidade mais sofisticada; a janela atual pode unir eventos próximos ou emitir outro após oito segundos.
- Evento na central: chave primária event_id, mensagem repetida não sobrescreve decisão humana.
- Comando: ID único criado uma vez por decisão, guardado na outbox SQLite. Repetições preservam os IDs.
- Firmware: anel NVS de 64 command_ids recentes; ao lotar substitui o mais antigo e continua recebendo. ID recente só devolve ACK sem repetir ação. Eventos encerrados ficam numa lista separada, nunca expulsa pelo anel. Não há limite deliberado de 32 eventos; NVS é finita e falha de gravação causa FALHA sem esquecer tombstones. A restauração limita o blob a 24 KiB: exceder exige manutenção supervisionada. Não apagar a memória durante a demonstração. Um command_id antigo expulso pode repetir atuação em evento ainda ativo; a garantia é dos 64 recentes. Event_id encerrado recusa reabertura por qualquer ID.
- Modelo Python: mesma janela de 64 recentes e tombstones separados, só em memória. Não emula flash, energia, capacidade física ou eletrônica.

Status a cada dois segundos do simulador, retido, com LWT FALHA/offline. O botão fecha o socket TCP sem MQTT DISCONNECT por 15 s do simulador, permitindo ao broker emitir LWT; não derruba o broker público. Status retido e LWT não renovam o último contato vivo. A central mede idade com relógio monotônico real: ausência de contato, idade >7 s, offline/LWT ou transporte desconectado mostram SEM CONTATO/FALHA tanto na página quanto no JSON. Novo contato vivo recupera o estado observado. Heartbeat da central a cada dois segundos reais, não retido. Client_ids têm sufixo aleatório; o ESP32 inclui parte do ID do chip. Broker/prefixo devem coincidir. Latências usam horários da central: INTEGRACAO.md.

Escopo de segurança

`.env` é ignorado no Git, `.env.example` contém apenas padrões públicos e vazios. Usuário/senha do MQTT podem ser configurados no cliente Python, mas o endpoint público em 1883 não protege esses valores em trânsito. Não usar credenciais privadas nele. Não há autenticação de origem no broker público: qualquer cliente pode forjar tráfego no prefixo. Isso impede uso operacional real; isolar prefixo e usar somente simulação. A página local usa escape HTML e token de formulário, mas não possui autenticação de usuários. Não publicar a central na internet.

Fases persistentes e estado HTTP

`command_phases` conserva o primeiro horário local de ENVIADO, RECEBIDO e APLICADO por command_id, inclusive após reiniciar. O ACK original mantém também o timestamp do dispositivo. ENVIADO é aceitação pelo cliente MQTT, não PUBACK nem atuação. A tela mostra cada etapa como pendente até haver registro.

`GET /status.json` retorna `transporte`, `conectado`, `ultimo_contato`, `idade_contato_s`, `dispositivo`, `erro` e `contagens` de eventos/comandos/decisões/ACKs. `dispositivo` contém estado efetivo calculado, `contato`, `desatualizado`, `timeout_s`, `motivo` e `ultimo_status` (payload original, que pode estar antigo). Assim `dispositivo.estado=FALHA` pode coexistir com `ultimo_status.estado=NORMAL`. É evidência do que a central observou, não autenticação do dispositivo.

No broker público **qualquer pessoa pode publicar nos nossos tópicos**, inclusive forjar comandos e ACKs com IDs conhecidos. Validação de esquema, correlação de IDs, deduplicação e ausência de imagens reduzem erros e exposição, mas não autenticam origem. Em produção: broker privado com TLS, autenticação de cada cliente e ACL por tópico.

6. Integração real documentada

Integração Wokwi — ensaio de 16/10/2026

Procedência e condições

O ensaio foi realizado em **16/10/2026, 18:37–18:44 (−03:00)**: ESP32 DevKit v1 no Wokwi, Wi-Fi Wokwi-GUEST, broker real `broker.hivemq.com:1883`, central `python -m central.app` com banco novo e detector com `--publish`. O registro indica compilação sem erro e sem aviso de Wi-Fi no início, com PubSubClient 2.8, ArduinoJson 7.4.2 e LiquidCrystal I2C (versão desta última não registrada). Firmware atual, SHA-256 normalizado LF: `9519de2e242eac577670bf138a4dc4c70cb512824511c7c42d43c9e146804c8c`.

Os **33 arquivos de evidência** estão em evidencias/integracao/. O diário cronológico registra comandos de coleta. JSON/TXT preservam resultados e ACKs; fotos mostram o simulador em execução. As capturas mostram a montagem ampliada do Wokwi e telas da central. Compilação, ausência de aviso serial e buzzer constam do registro do ensaio; não há log integral de compilação, áudio ou vídeo contínuo entre as evidências.

Sequência observada

1. **Boot:** FALHA → NORMAL após Wi-Fi/MQTT/heartbeat, verde, LCD `NORMAL - / INICIO`, zero atuações. Foto NORMAL e status inicial.
2. **Preliminar:** seq04 publicou TRASEIRA, confiança 0,727, M3. Evento `fed9f35e-9e8d-428b-928d-26bcbd7ed0b5`, SUSPEITA automática aplicada antes da decisão: amarelo, LCD `SUSPEITA fed9f / APLICADO`. Detector, status, central e Wokwi.
3. **Confirmação:** OPERADOR-TESTE-01 confirmou; CONFIRMADO aplicado, vermelho e buzzer relatado, LCD `CONFIRMADO fed9f / APLICADO`, atuações 2. Status, central e Wokwi.
4. **Duplicata:** mesmo command_id reenviado três vezes → três RECEBIDO e três APLICADO; contador mantido em 2. ACKs, status posterior e diário.
5. **Encerramento:** ENCERRAR → NORMAL, sem evento ativo, atuações 3. Novo command_id tentando CONFIRMAR o encerrado → três RECUSADO; continuou NORMAL e contador 3, conforme diário. Status e ACKs.
6. **Rejeição:** seq11 FRONTAL em SUSPEITA; REJEITAR → NORMAL, atuações 5 e evento REJEITADO. Detector, status e histórico final.
7. **Negativo e dúvida:** seq01 SEM ACIDENTE, zero eventos; seq03 INDETERMINADO, 0,284, REVISAO_HUMANA/M0, com SUSPEITA preliminar. seq01, seq03 e histórico.
8. **Heartbeat:** central parada às 18:41:25; ESP32 FALHA, roxo, LCD `FALHA 4b1ae / AP sem heartbeat`. Central religada às 18:41:55: diário registra 3 eventos, 6 comandos e 3 decisões preservados, com recuperação automática para SUSPEITA do evento ativo. Foto e diário.
9. **Indisponibilidade injetada:** botão fecha TCP local sem MQTT DISCONNECT; serial INJECAO_FALHA relatado; LCD `FALHA 4b1ae / AP sem MQTT`. A central recebeu `origem: LWT` e exibiu FALHA/SEM CONTATO (idades 24,2 e 29,6 s). Status 3–8 mostram SUSPEITA/EM CONTATO após reconexão. Foto, central, LWT, segunda leitura, recuperação. O broker público não foi derrubado: a falha foi injetada no cliente ESP32.
10. **Fechamento:** INDETERMINADO revisado e REJEITADO → NORMAL, atuações 7. Exportações: 3 eventos, 7 comandos, 4 decisões e 14 ACKs únicos. JSON, CSV, central, status. ACKs repetidos e tentativa externa de reabertura estão nos TXT próprios; não são novas aplicações nem novos comandos criados pela central.

Relógios e latências

A simulação rodou entre **34% e 46%** da velocidade real. `millis()` e relógio ESP32 acompanham essa simulação; heartbeat de 7 s e injeção de 15 s são tempos do simulador. O timeout de contato da central usa 7 s reais. Mesmo `clock_sync: true` não torna timestamps do ESP32 comparáveis aos do PC. Latências são diferenças entre fases ENVIADO, RECEBIDO e APLICADO registradas **na central**, calculadas do histórico final, sem usar uptime ou tempo do vídeo.

SUSPEITA de seq04: ENVIADO 18:37:41.970 → RECEBIDO 18:37:43.402 → APLICADO 18:37:43.407 (−03:00): 1,432 s até recebimento, 1,437 s até aplicação e 0,005 s entre ACKs. Não medem o percurso completo desde o vídeo nem o instante elétrico. Fotos estáticas não provam frequência do pisca ou continuidade.

Horários do diário indicam quando cada comando de coleta rodou. O botão foi pressionado aproximadamente 25 s antes da linha `BOTAO INJECAO`, conforme o registro de coleta. A idade inicial de 24,2 s não é latência contada dessa linha. Não há medição exata do tempo de reação ao botão.

Erros preservados e melhorias

- **seq02, LATERAL → SEM ACIDENTE:** falso negativo, zero candidatos temporais no diagnóstico congelado. Causa provável: contato oblíquo perto da borda e perda/fusão de contornos interrompem trajetórias antes dos portões temporais. Proposta: manter hipóteses nas bordas e fusões, testar novas laterais independentes.
- **seq09, INDETERMINADO → SEM ACIDENTE:** erro de abstenção, também sem candidato. Falta de observação sob oclusão virou ausência de gatilho. Proposta: modelar região oculta e perda de rastros após aproximação, pedir revisão humana e medir falsos alarmes em negativos com oclusão. Nenhum escore foi emitido.
- **seq04, indicador incorreto:** gabarito: quatro veículos em cena e dois envolvidos; evento: `veiculos_envolvidos: 3`. O valor disparou **M3 / AMBULANCIA_SIMULADA**. TRASEIRA correta não valida a recomendação. Causa provável: inclusão de rastro próximo e imobilizado ou fragmentação/ associação de rastros; o agrupamento usa proximidade e redução de movimento, sem provar participação causal. A identidade do rastro indevido não foi reconstruída. Proposta: rotular envolvidos por ator; avaliar erro absoluto da contagem, precisão/recall da participação, obstrução e regra recomendada contra gabarito. O avaliador atual mede tipo/abstenção e não detecta este erro.

Detector e final **4/6** preservados; são hipóteses explicativas e propostas, sem correção implementada ou validada.

Cobertura e limites

Decisões, duplicata, encerramento, heartbeat e LWT têm evidências do simulador com transporte MQTT_REAL. Fila FIFO simultânea, reinício preservando NVS, expulsão do anel após 64 comandos, falha de gravação e perda de energia **não foram exercitados nesta coleta Wokwi**; testes Python e inspeção estática mantêm sua cobertura limitada. Sem hardware físico ou tráfego real.

As ferramentas operador.py e reenviar_comando.py permitem reproduzir as decisões e os ensaios de duplicata. Instruções detalhadas no README. Endereço salvo: cadastro de links.

Horários das fases na central (−03:00)

Comando	Evento	ENVIADO	RECEBIDO	APLICADO	Δ enviado→aplicado (s)
SUSPEITA	fed9f	18:37:41.970	18:37:43.402	18:37:43.407	1.437
CONFIRMADO	fed9f	18:38:40.203	18:38:41.693	18:38:41.698	1.495
NORMAL	fed9f	18:39:44.437	18:39:45.863	18:39:45.868	1.431
SUSPEITA	5b18b	18:40:24.567	18:40:26.088	18:40:26.372	1.805
NORMAL	5b18b	18:40:32.602	18:40:34.095	18:40:34.100	1.498
SUSPEITA	4b1ae	18:40:56.704	18:40:58.170	18:40:58.413	1.709
NORMAL	4b1ae	18:43:52.585	18:43:54.032	18:43:54.307	1.722

Valores calculados do histórico JSON recebido. IDs completos permanecem no arquivo original. O intervalo termina no registro do ACK APLICADO na central.

Figuras da integração

As imagens abaixo registram o ensaio; clique para abrir o original preservado. Os JSON/TXT e o diário vinculados na seção anterior completam a evidência. O histórico completo da central permanece disponível na captura original e nas exportações JSON/CSV.

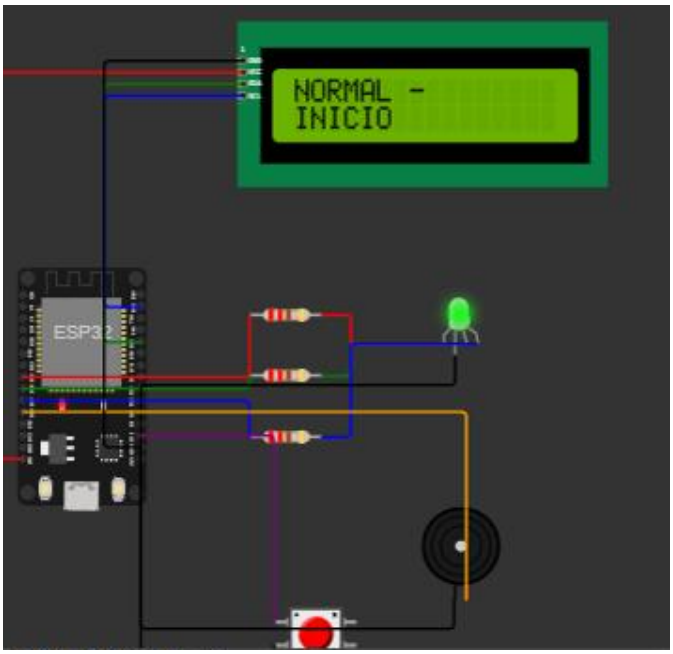


Figura I1. Boot concluído: NORMAL verde; LCD sem evento ativo. Captura: simulador Wokwi, 16/10/2026. Original.

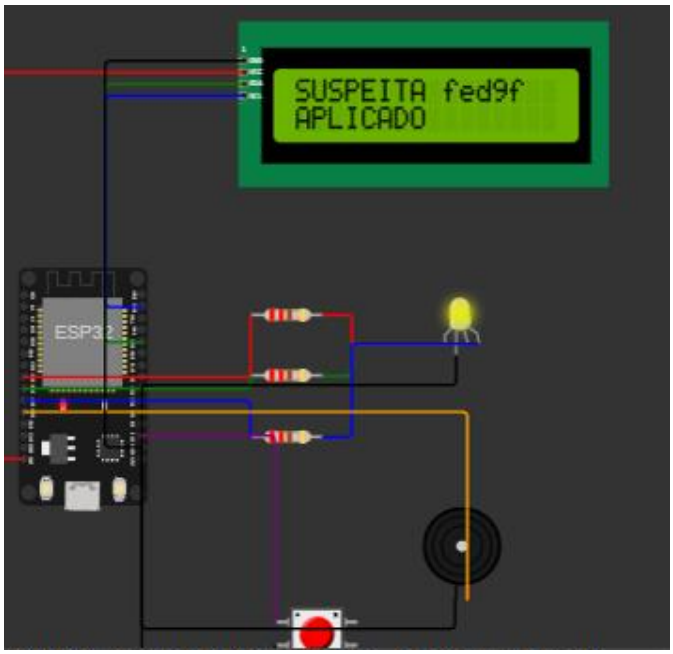


Figura I2. SUSPEITA amarela aplicada antes da confirmação humana. Captura: simulador Wokwi, 16/10/2026. Original.

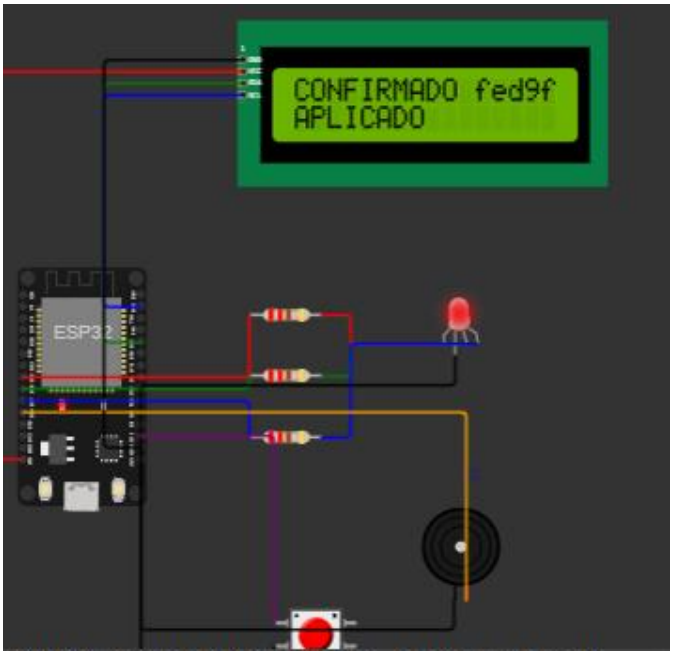


Figura I3. CONFIRMADO vermelho; sinal sonoro registrado no ensaio. Captura: simulador Wokwi, 16/10/2026. Original.

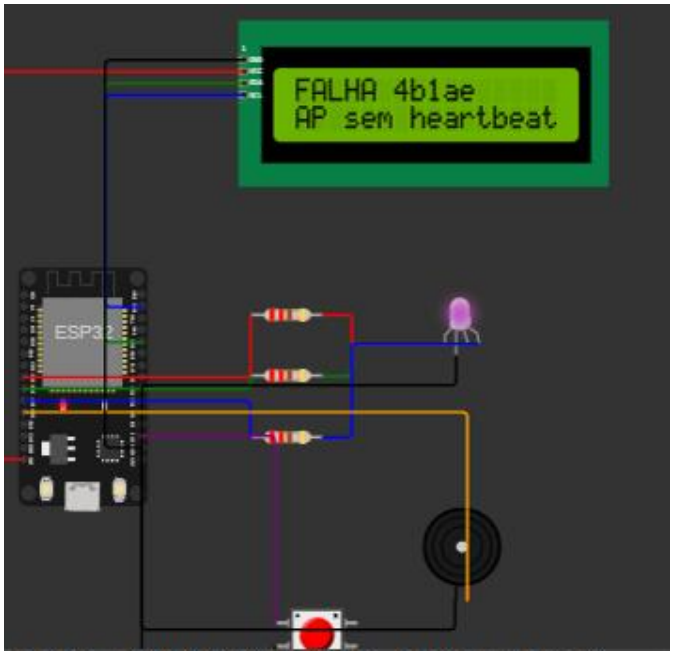


Figura I4. FALHA roxa por ausência de heartbeat; evento ativo preservado. Captura: simulador Wokwi, 16/10/2026. Original.

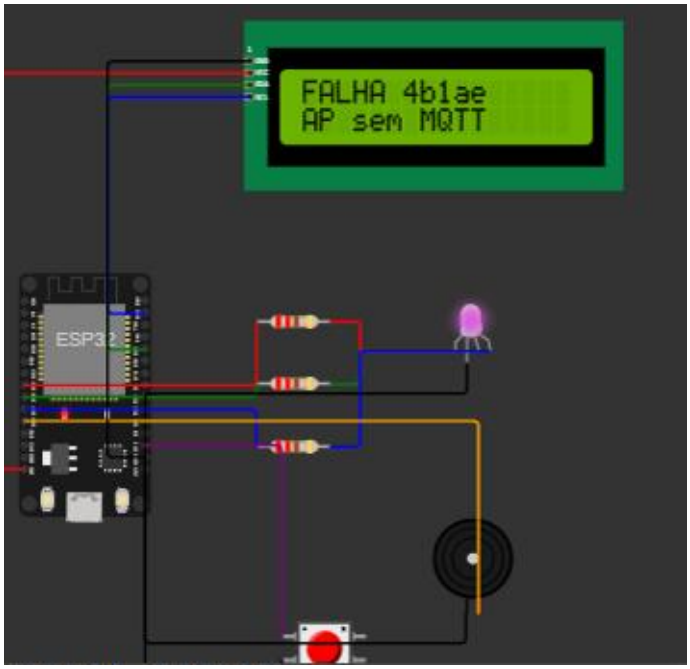


Figura I5. FALHA por ausência de MQTT durante injeção local. Captura: simulador Wokwi, 16/10/2026. Original.



Figura I6. Central real: ocorrência e fases da sinalização preliminar. Captura: central operacional, 16/10/2026. Original.

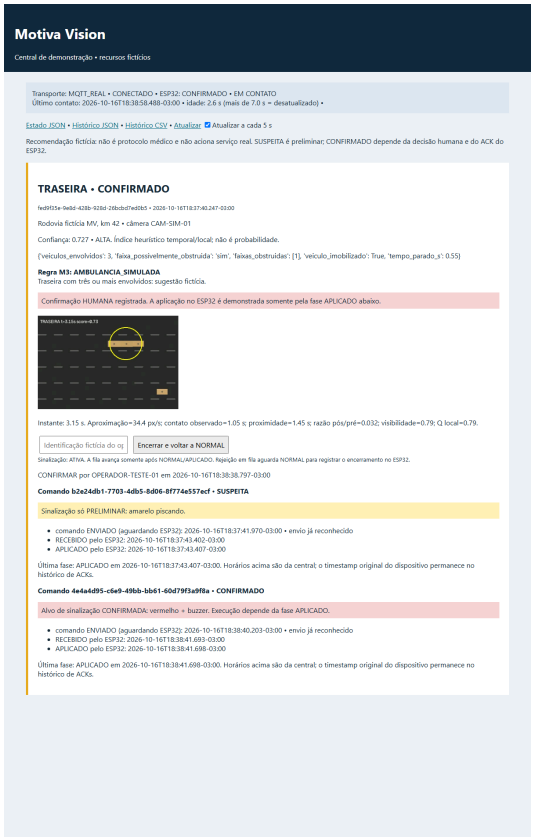


Figura I7. Central real após confirmação por OPERADOR-TESTE-01. Captura: central operacional, 16/10/2026. Original.

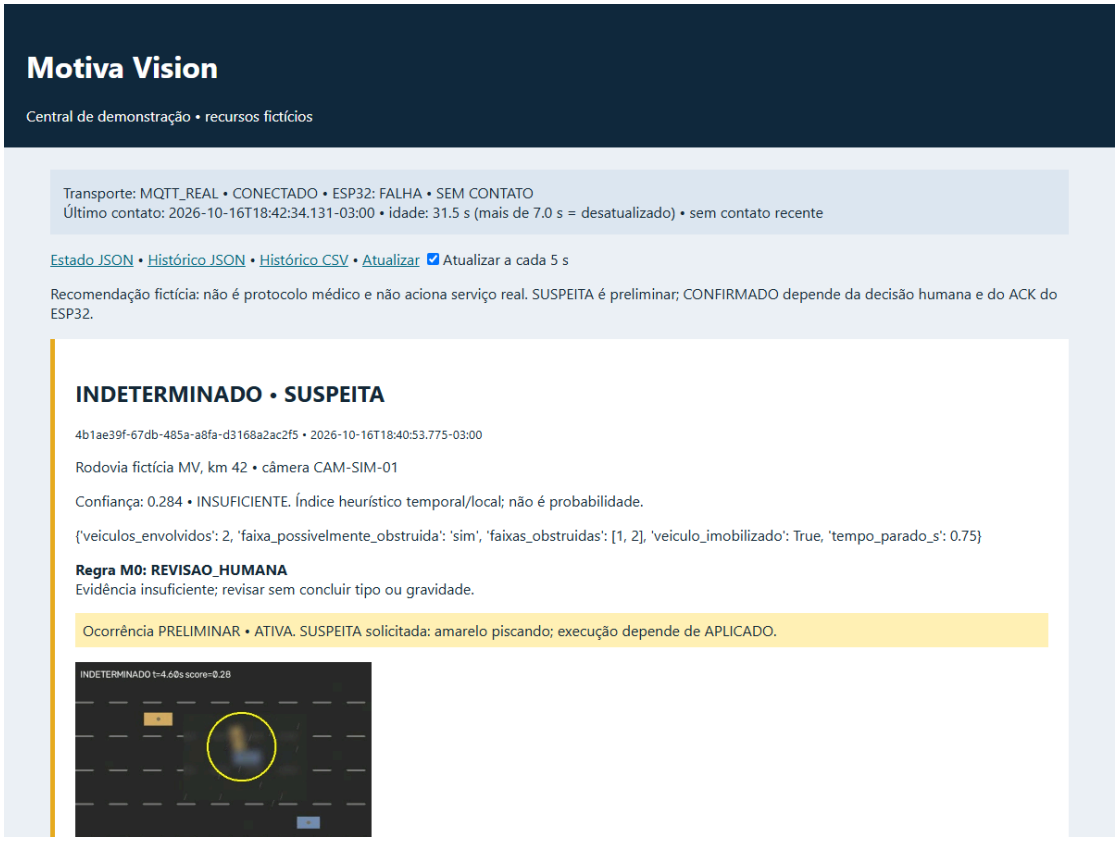


Figura I8. Central real: FALHA/SEM CONTATO durante a desconexão injetada. Captura: central operacional, 16/10/2026. Original.

7. Resultados reais: dev separado do final

Congelamento: 2026-10-16T17:59:37.711-03:00. Detector SHA-256: `47521ac36b664acec0a6e75d7856bad5603904c4f60ee48a87924d934caeb770`. Hashes de fontes, manifesto e vídeos ficam em calibration.json. O relatório recusa fontes diferentes do congelamento. O diagnóstico dos erros só lê imagens com o detector inalterado; não é uma nova calibração. Pesos e limiar foram escolhidos antes do final.

Conjunto	Acertos	FP	FN	Erro de tipo	INDETERMINADO
dev	6/6	0	0	0	1
final	4/6	0	1	0	0

Vídeo / conjunto	Esperado	Obtido	Score	Regra	Acertou	Eventos
seq01.mp4 / dev	SEM ACIDENTE	SEM ACIDENTE	N/A	SEM_EVENTO	True	0
seq02.mp4 / final	LATERAL	SEM ACIDENTE	N/A	SEM_EVENTO	False	0
seq03.mp4 / dev	INDETERMINADO	INDETERMINADO	0.284	M0	True	1
seq04.mp4 / dev	TRASEIRA	TRASEIRA	0.727	M3	True	1
seq05.mp4 / final	SEM ACIDENTE	SEM ACIDENTE	N/A	SEM_EVENTO	True	0
seq06.mp4 / final	FRONTAL	FRONTAL	0.757	M1	True	1
seq07.mp4 / dev	SEM ACIDENTE	SEM ACIDENTE	N/A	SEM_EVENTO	True	0
seq08.mp4 / dev	LATERAL	LATERAL	0.612	M2	True	1
seq09.mp4 / final	INDETERMINADO	SEM ACIDENTE	N/A	SEM_EVENTO	False	0
seq10.mp4 / final	TRASEIRA	TRASEIRA	0.719	M4	True	1
seq11.mp4 / dev	FRONTAL	FRONTAL	0.832	M1	True	1
seq12.mp4 / final	SEM ACIDENTE	SEM ACIDENTE	N/A	SEM_EVENTO	True	0

FP: categoria de acidente prevista em não acidente/ambíguo. FN: acidente esperado sem categoria de acidente prevista. Erro de tipo conta separadamente. Erro de abstenção é ambíguo esperado com outra saída; o de seq09 aparece no acerto geral, não em FN. N/A indica ausência de evento e portanto de escore; não é índice zero inventado.

Termos completos A/C/D/I/M, qualidade local Q, indicadores e motivo estão nos payloads de `data/results/dev.json` e `final.json`. A seção de algoritmo define suas unidades; os quadros anotados estão no Anexo A.

Oito verificações obrigatórias

Teste obrigatório	Esperado	Obtido	Evidência	Passou
1. Três categorias	Reconhecer seis acidentes, dois de cada tipo.	5/6; dev 3/3, final 2/3; seq02 LATERAL → SEM ACIDENTE.	data/results/dev.json; final.json; tests/test_vision.py::test_dev_temporal_accidents	PARCIAL

Teste obrigatório	Esperado	Obtido	Evidência	Passou
2. Tráfego sem acidente	Quatro negativos sem ocorrência.	4/4; 0 eventos nos negativos.	data/results/dev.json; final.json; 07_detector_seq01.json	SIM
3. Visibilidade prejudicada	Explicitar INDETERMINADO e revisão humana.	1/2; seq03 0,284/M0; seq09 → SEM ACIDENTE.	07_detector_seq03.json; data/results/final.json	PARCIAL
4. Ocorrência persistente	Um event_id por episódio nas sequências.	6 sequências com evento; contagens: [1, 1, 1, 1, 1, 1].	data/results/dev.json; final.json; tests/test_vision.py::test_spatiotemporal_deduplication	SIM
5. Decisões humanas	Confirmar/rejeitar, identificar operador e aplicar.	4 decisões; 7 comandos APLICADO; rejeição → NORMAL (5 atuações).	03_status_confirmado.json; 06_status_rejeitado.json; 10_historico.json	SIM
6. Comunicação indisponível	FALHA e recuperação automática.	LWT/SEM CONTATO; idade 24.2 s; depois SUSPEITA/EM CONTATO. Heartbeat: foto + diário.	08_wokwi_falha_sem_heartbeat.jpg; 09_status_1.json; 09_status_3.json; log.txt	SIM (injeção)
7. Comando duplicado	ACK repetido sem repetir atuação; encerrado não reabre.	3 RECEBIDO + 3 APLICADO; atuações 2 → 2; reabertura: 3 RECUSADO, NORMAL.	04_acks_duplicado.txt; 04_status_apos_duplicado.json; 05_acks_reabrir.txt; log.txt	SIM
8. Integração completa	Vídeo → MQTT → central → ESP32 → ACK.	seq04 TRASEIRA → SUSPEITA → CONFIRMADO; 3 eventos, 7 comandos e 14 ACKs no fechamento.	02_detector_seq04.json; 02_status_suspeita.json; 03_status_confirmado.json; 10_historico.json	SIM

Suíte automatizada

67 testes passaram; código de saída = 0. O registro completo de cada teste está em `data/results/pytest.json`, e a saída literal em `data/results/pytest.txt`. A suíte usa transporte em memória, modelo do dispositivo e cliente de teste Flask; não substitui o ensaio Wokwi. A matriz de rastreabilidade relaciona requisitos, implementações, testes e evidências sem repetir aqui a listagem completa.

8. Análise de erros, limitações e melhorias

A avaliação final foi 4/6; não se corrigiu o detector para os dois erros. O caso lateral de seq02 é um falso negativo. Em seq09, oclusão parcial impediu expressar a incerteza esperada. O diagnóstico final-diagnostics.json registrou zero candidatos nas duas cenas e queda de visibilidade de rastros. Não se deve atribuir ausência de evento a um escore que não chegou a existir. O reconhecimento sob oclusão permanece parcial. Uma hipótese a investigar num novo ciclo é que contato oblíquo no limite da imagem e contornos encobertos falham antes dos portões temporais. Não foi validada correção.

As quatro situações negativas não geraram ocorrência; isso não estima segurança em tráfego real. Dev pequeno, física simplificada, fundo uniforme e conhecimento da câmera limitam validade externa. Sem probabilidade calibrada, sem diagnóstico, sem dados de vítimas, sem serviço de emergência acionado. Deduplicação de episódio é local à sessão, e a visão não tem outbox persistente de eventos. URLs de imagens requerem arquivos locais no computador da central. O broker público permite forjar mensagens; validação de IDs não autentica origem.

Melhorias para outro conjunto: teste real autorizado e independente; calibração em perspectiva; compensação de câmera e iluminação; rastreamento durante oclusão longa; abstenção por perda localizada de trajetória; identidade durável de episódio; outbox de eventos; broker privado TLS/autenticação/ACL; testes de energia e NVS e medição fim a fim com Wokwi. Não são capacidades já verificadas.

Erro adicional de indicador: seq04 tem quatro veículos em cena, dois envolvidos; o evento contou três e acionou M3 (ambulância simulada). O acerto do tipo TRASEIRA não comprova o indicador nem a recomendação. O agrupamento por proximidade e movimento pode incluir rastro indevido; a causa exata não foi isolada. Avaliar contagens, participação por ator, obstrução e regra contra gabarito é melhoria proposta, sem alterar o detector nesta entrega. Ver análise detalhada na integração.

Limitações dos ensaios: ausência de log integral de compilação, versão exata de LiquidCrystal I2C, áudio e frequência física dos atuadores, reinício/NVS/energia e FIFO simultânea no Wokwi não foram testados. A coleta documenta o firmware atual no simulador; não demonstra hardware físico.

9. Reprodução, referências e links

As instruções completas estão no README. Na raiz, com .venv existente:

```
.venv/Scripts/python -m pytest -q -p no:cacheprovider --tb=short
.venv/Scripts/python -m tools.build_report
.venv/Scripts/python -m tools.demo
```

A execução dev/final conserva os tipos, escores e regras da avaliação congelada. A correção de acentuação no comentário de parâmetros não altera o algoritmo; `data/results/equivalencia.json` registra a comparação e os hashes.

Python 3.14.2; OpenCV 5.0.0; NumPy 2.5.4; paho-mqtt 2.1.0; Flask 3.1.3; pytest 9.1.1. Requirements fixados; Markdown é usado somente neste construtor. No Wokwi: PubSubClient 2.8, ArduinoJson 7.4.2 e LiquidCrystal I2C (instalação/versão exata desta última não registrada na coleta). Abrir HTML no Edge e imprimir A4 com fundos, sem cabeçalhos/rodapés; inspecionar todas as páginas após exportar.

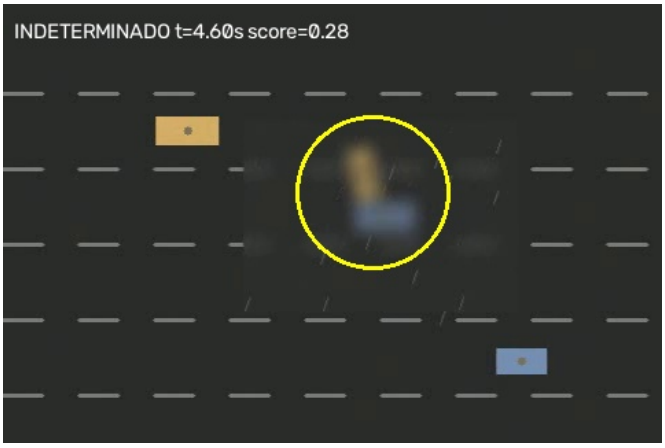
Referências de implementação (links não consultados na execução offline):

- Enunciado CP3-MORGS.pdf, FIAP/Edge Computing: enunciado da atividade de 16/10/2026.
- OpenCV: processamento de imagem, contornos e vídeo.
- Eclipse Paho: transporte MQTT Python.
- Flask, SQLite/Python, pytest.
- PubSubClient, ArduinoJson v7, Wokwi.
- Repositório: https://github.com/RogerioOxy/MotivaVision-CP3, endereço fornecido; disponibilidade não consultada sem rede.
- https://wokwi.com/projects/478084264348027905; cadastro Wokwi; recriação da montagem.

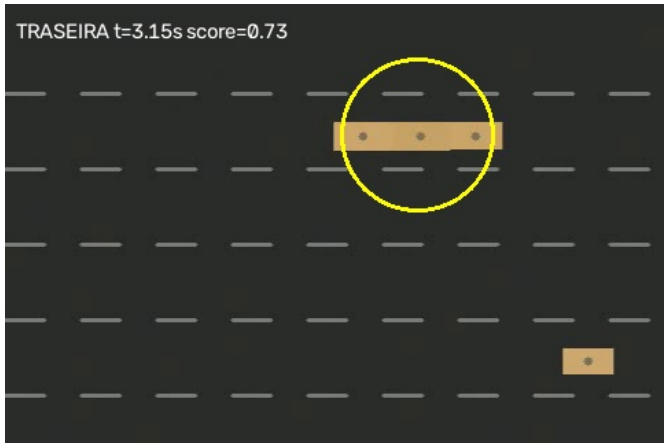
Anexo A. Quadros anotados gerados da execução

Registros de execução e rastreabilidade

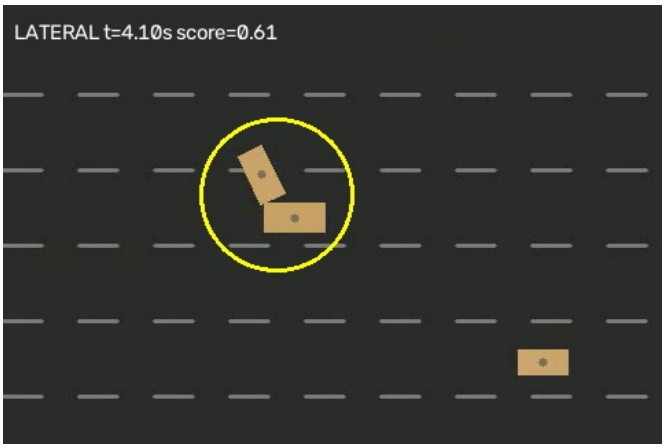
Os arquivos pytest.txt, dev-stdout.txt e final-stdout.txt preservam as saídas completas. A matriz de rastreabilidade contém a relação detalhada entre requisitos, implementação, testes e evidências.



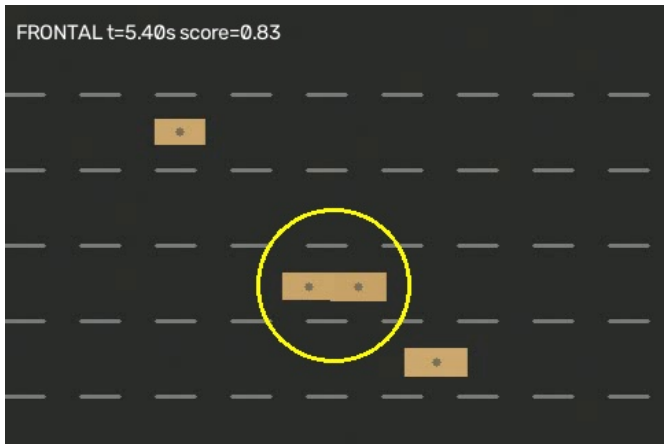
seq03.mp4 — INDETERMINADO — 4.6 s



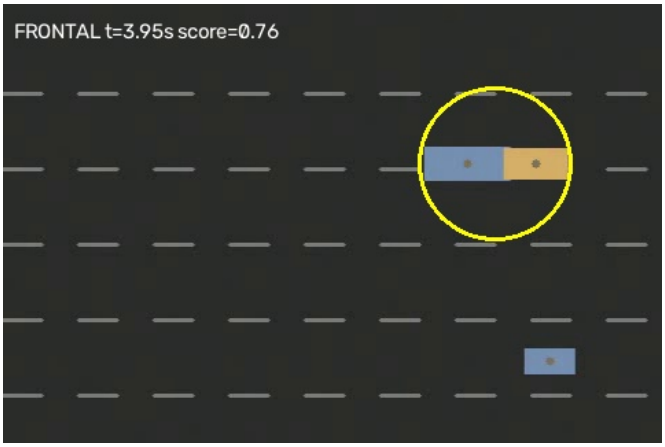
seq04.mp4 — TRASEIRA — 3.15 s



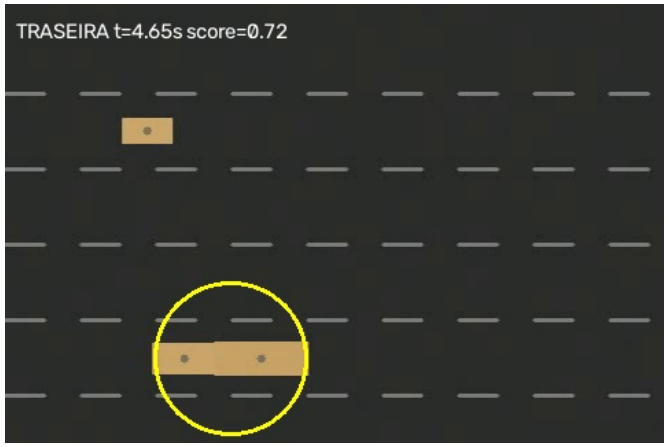
seq08.mp4 — LATERAL — 4.1 s



seq11.mp4 — FRONTAL — 5.4 s



seq06.mp4 — FRONTAL — 3.95 s



seq10.mp4 — TRASEIRA — 4.65 s